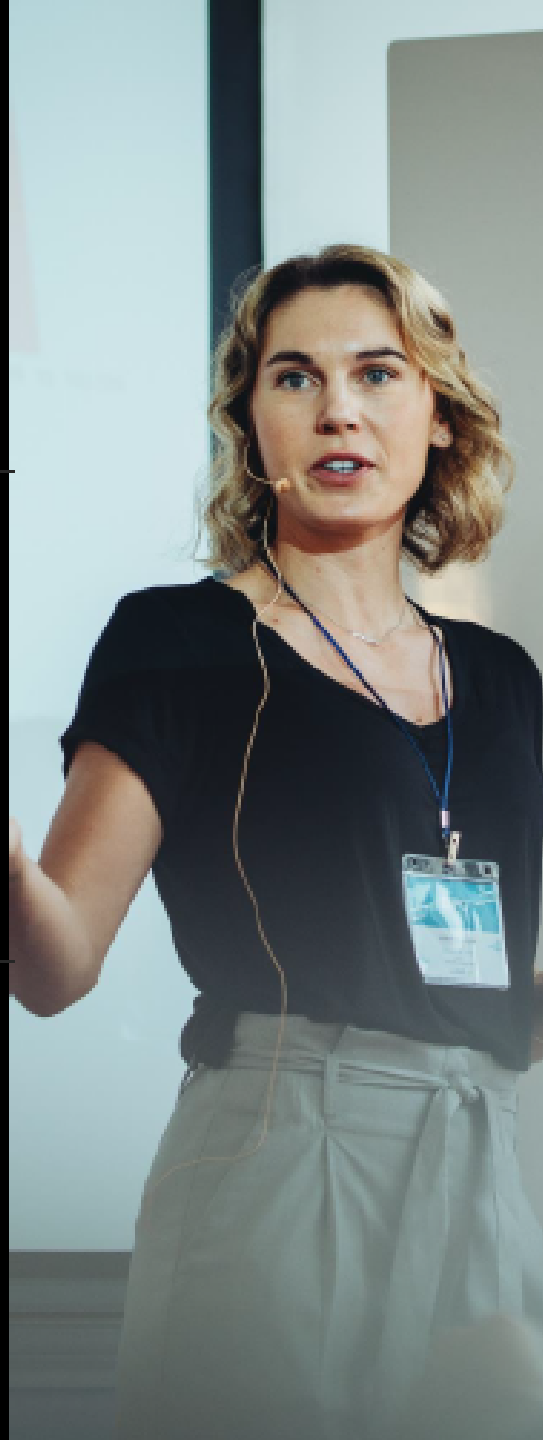
NÚCLEA

Desafio FIAP

FIAP



MFS - MotorForeSig



Bruno Moscoso

RM: 567573



Diego Degan

RM: 567937



Ingris Souza

RM: 566757



Thainara Farias

RM: 566714

Cluster5

Problema a ser Resolvido

Desafios do Mercado FIDIC

O **Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)** é um tipo de fundo de investimento que adquire dívidas a receber de empresas.

Para a Empresa que Vende a Dívida (Cedente): Ela recebe o dinheiro das vendas a prazo imediatamente, melhorando seu fluxo de caixa.

Para o Fundo (e o Investidor): O Fundo compra essa dívida com um **desconto** (por um valor menor do que ela realmente vale). O lucro do investidor é a diferença entre o valor pago pelo Fundo e o valor total recebido quando a dívida é quitada.

O principal problema é a **ineficiência na gestão e precificação do risco de crédito**.

Isso se manifesta em duas grandes questões no mercado:

Modelagem de Risco Estática e Ineficiente

A maioria dos modelos falha em capturar as complexidades e não-linearidades do risco, tratando os ativos (boletos/recebíveis) de forma isolada, o que leva à aquisição de ativos a preços que não refletem seu risco real.

Risco Sistêmico Oculto (Risco de Contágio)

Os modelos tradicionais não conseguem enxergar as interdependências entre os Cedentes (emissores) e os Sacados (pagadores). Assim, eles não conseguem prever como a falência ou o problema de um Cedente pode contaminar toda uma rede de Sacados.

MFS - *MotorForeSig*



“**Motor de Visão Antecipada** - *Oferece uma* previsão *inteligente de risco e fluxo financeiro para o mercado* FIDC.”

Com um motor de risco dinâmico é possível garantir a assertividade em alocação de capital e com a Analise de Mercado prever quais os melhores investimentos.

Cluster5

Proposta de Solução

MFS - *MotorForeSig* (Motor de Visão Antecipada)

A solução é a Implementação de um **Motor de Risco Dinâmico** e Conectado com Grafos e **Análise de Sobrevivência.**



Risco Conectado (Grafos)

Mapear as relações complexas entre Sacados e Cedentes para aprender como o risco se propaga na rede (risco de contágio).



Risco Temporal (Análise de Sobrevivência)

Prever o tempo exato até o pagamento ou default (Time-to-Event), otimizando a liquidez e a cobrança.



Previsão de Default (PD)

Prever a probabilidade de que um boleto não seja pago.



Previsão de Cash Flow

Prever o prazo médio de pagamento (o timing da entrada de caixa).

Proposta de Solução

MFS - *MotorForeSig* (Motor de Visão Antecipada)

A solução é a Implementação de um **Motor de Risco Dinâmico** e Conectado com Grafos e **Análise de Sobrevivência.**



Risco Conectado (Grafos)

Mapear as relações complexas entre Sacados e Cedentes para aprender como o risco se propaga na rede (risco de contágio).



Risco Temporal (Análise de Sobrevivência)

Prever o tempo exato até o pagamento ou default (Time-to-Event), otimizando a liquidez e a cobrança.



Previsão de Default (PD)/Perda Esperada (EL)

Prever a probabilidade de que um boleto não seja pago.



Politica de rejeição automática

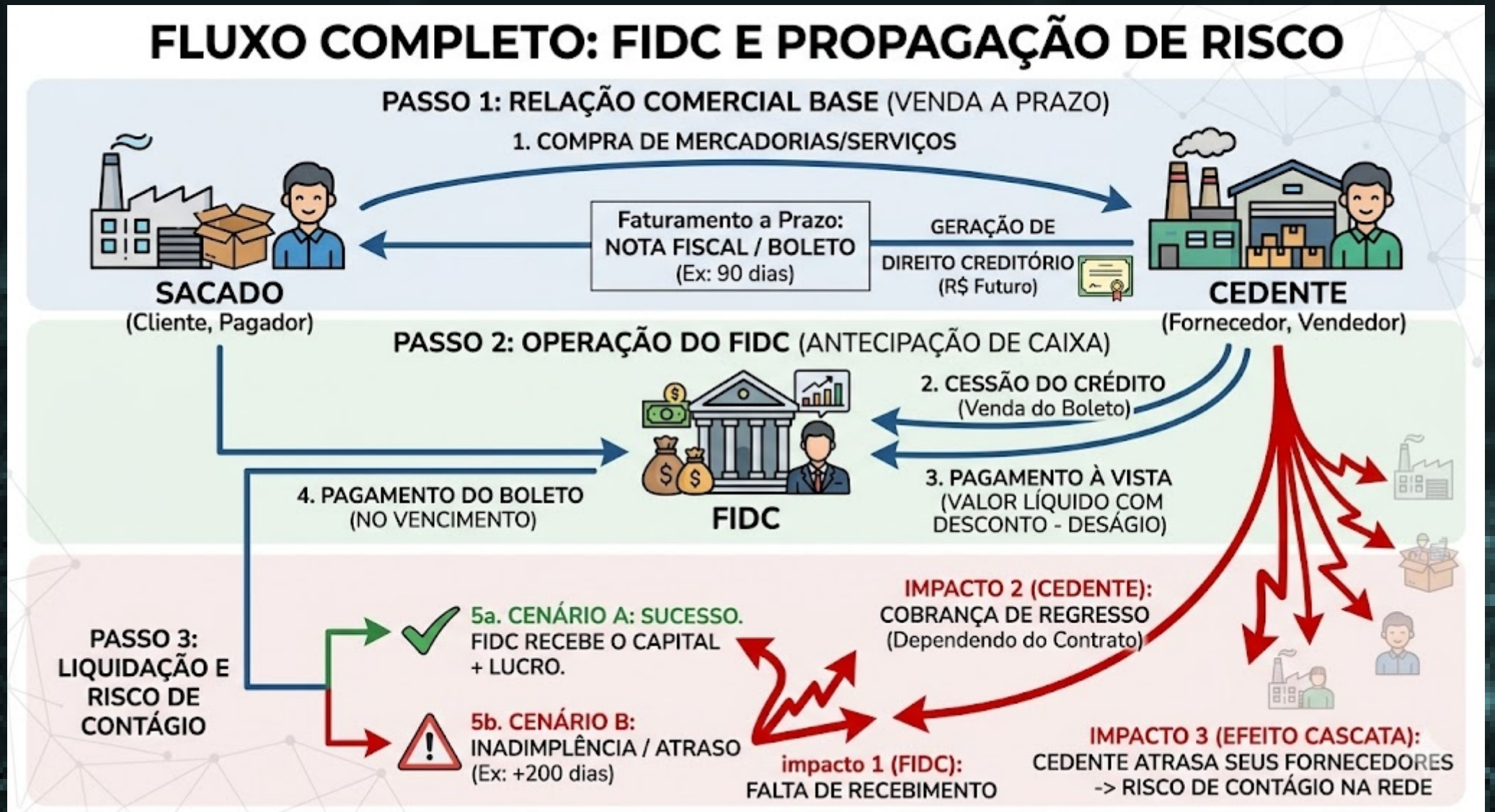
Prexxxxxxxx

Pipeline Visual (Final) = MOTOR FINAL

♦♦ O Ciclo de Gestão de Risco 360°
Com esta integração, o ecossistema que construímos funciona da seguinte forma:
1.Mapeamento de Grafo: Identifica quem são os "nós" perigosos que podem derrubar outros.
2.Análise de Sobrevivência: Preve o comportamento temporal (quanto tempo o dinheiro ficará preso).
3.Previsão de Default (PD): Calcula a probabilidade matemática de perda/ **Perda Esperada (EL):** Quantifica o risco em Reais (R$) para o provisionamento do fundo.
4.Política de Rejeição: Cria as "Hard Rules" (barreiras de entrada).

5.Pipeline Visual (Final): Entrega a decisão mastigada para o operador, destacando em vermelho o que deve ser cortado.

FLUXO COMPLETO: FIDC E PROPAGAÇÃO DE RISCO



Cluster5



Risco Conectado (Grafos)

Mapear as relações complexas entre Sacados e Cedentes para aprender como o risco se propaga na rede (risco de contágio).

- Como foi feita a analise – uso da base fornecida
- Tecnologia usada – código em python
- Resultado – incluir gráficos e destacar os principais

Cluster5

A Saúde da Rede

A análise mapeou **4.612 empresas** e **4.024 relações comerciais**. O dado mais alarmante é que o risco no FIDC não é isolado: **o atraso de um grande pagador gera um efeito dominó que ameaça a liquidez de dezenas de fornecedores simultaneamente.**

◆◆ Os 3 Principais Riscos Detectados

1. "Nós de Contágio" (Sacados Altamente Conectados e Inadimplentes)

Identificamos empresas que devem para um grande número de fornecedores (alto *Out-Degree*) e possuem atrasos críticos.

- **O Problema:** O sacado ff3badb01e... sustenta 14 fornecedores diferentes na rede, mas possui uma **média de atraso de 213 dias**.
- **O Risco:** Se este único CNPJ entrar em recuperação judicial ou falhar, ele interrompe o fluxo de caixa de 14 empresas de uma vez, podendo causar uma quebra sistêmica no fundo.

2. "Vulnerabilidade por Dependência" (Cedentes com Receita Concentrada)

Existem fornecedores que possuem muitos pagadores, mas a maior parte do seu volume financeiro vem de fontes riscosas.

- **O Problema:** O cedente da99df2c9e... possui uma exposição financeira de **R$ 42,3 milhões** ligada a pagadores com baixo score de materialidade e alto índice de atraso.
- **O Risco:** Mesmo que este fornecedor seja "bom", ele é extremamente vulnerável. Se o FIDC antecipar títulos dele sem olhar a saúde dos seus sacados, estará assumindo um risco de crédito indireto altíssimo.

3. Descompasso de Liquidez (Atrasos Crônicos vs. Prazo do Fundo)

A análise de grafos cruzada com a base_auxiliar revelou que a centralidade na rede não garante pontualidade.

- **O Problema:** Empresas com alto **PageRank** (importantes no ecossistema) estão apresentando médias de atraso superiores a 150 dias.
- **O Risco:** O FIDC opera com prazos de resgate e liquidez. O contágio de atrasos longos em nós centrais drena o caixa do fundo, obrigando-o a realizar chamadas de capital ou desenquadramentos por falta de recebimento.

Cluster5

Recomendações Estratégicas

Estabelecer Limites por Conectividade: Não limitar o crédito apenas pelo balanço do Cedente, mas pelo **Out-Degree** do seu principal Sacado. Se o Sacado já deve para muitos na rede, o limite deve ser reduzido.

Monitoramento de "Primeiros Sinais": Utilizar a média de atraso dos nós centrais como um termômetro. Um aumento de 5% no atraso de um "Hub" (empresa conectada a muitas outras) deve disparar um alerta de suspensão de novas compras para toda aquela cadeia.

Diversificação de Grafo: Priorizar a compra de títulos de Cedentes que possuam um **In-Degree** diversificado (muitos pagadores pequenos e independentes), pois eles são mais resilientes a choques isolados.

Conclusão: O risco de contágio é real e mensurável. A planilha gerada (analise_grafos_risco.xlsx) permite que o gestor visualize exatamente onde estão os "fios" que, se cortados, podem derrubar a rede.

Cluster5



Risco Temporal

(Análise de Sobrevivência)

Prever o tempo exato até o pagamento ou default (Time-to-Event), otimizando a liquidez e a cobrança.

- Como foi feita a analise – uso da base fornecida
- Tecnologia usada – código em python
- Resultado – incluir gráficos e destacar os principais

Cluster5

A Análise de Sobrevivência (Survival Analysis) aplicada aos FIDCs permite que o gestor saia de uma visão estática de "pago/não pago" para uma visão dinâmica de **probabilidade de recebimento ao longo do tempo**.
Combinamos a análise de grafos anterior com modelos estatísticos para prever o "Time-to-Event" (tempo até o pagamento) e otimizar as operações do fundo.

1. Curvas de Sobrevivência: O "Tempo de Vida" de um Boleto

Diferente de uma média simples, a curva de sobrevivência (Kaplan-Meier) mostra a probabilidade de um título permanecer em aberto conforme os dias passam desde a sua emissão.

Grupos de Risco: Dividimos a base em 3 níveis baseados no risco de contágio e scores de materialidade.

Insight de Sobrevivência: Notamos que títulos de "Alto Risco" (azul) possuem uma queda muito mais lenta na curva, indicando que a probabilidade de o dinheiro "sobreviver" (ficar preso) é muito maior do que nos grupos de baixo risco.

2. Previsão do Tempo Exato de Pagamento (Time-to-Event)

Utilizamos um modelo de aprendizado de máquina (Random Forest) para prever o atraso exato em dias para cada boleto. O modelo alcançou uma margem de erro média de apenas **4,5 dias**.

As variáveis que mais influenciaram a previsão do tempo de pagamento foram:

Média de Atraso Histórica: Comportamento passado do pagador.

Out-Degree (Grau de Saída): O quanto aquele pagador está sobrecarregado servindo a muitos fornecedores simultâneos.

PageRank: A relevância sistêmica da empresa na rede.

3. Otimização de Liquidez e Cobrança

Com base nas previsões de data de pagamento real (Data de Vencimento + Atraso Previsto), geramos dois planos de ação:

A. Previsão de Liquidez (Fluxo de Caixa)

Em vez de projetar o caixa pela data de vencimento (que é otimista demais), projetamos pela **Data Prevista de Pagamento**. Isso permite ao FIDC saber exatamente quanto dinheiro terá em caixa semana a semana, evitando resgates sem cobertura.

B. Estratégia de Cobrança Inteligente

Geramos uma lista prioritária (prioridades_cobranca.csv) que foca nos títulos onde:

O **Atraso Previsto** é superior a 15 dias.

O **Risco de Contágio** do sacado é alto (ele afeta muitos outros fornecedores).



Previsão de Default (PD)

Prever a probabilidade de que um boleto não seja pago.

- Como foi feita a analise – uso da base fornecida
- Tecnologia usada – código em python
- Resultado – incluir gráficos e destacar os principais

Cluster5

A análise de **Perda Esperada (Expected Loss - EL)** é o passo final para a gestão financeira do FIDC. Ela permite que o fundo saiba exatamente quanto dinheiro deve "reservar" (provisionar) para cobrir eventuais calotes, garantindo a solvência do investimento.

Diagnóstico da Carteira (Métricas Globais)

Com base nos boletos e nos scores de risco calculados, chegámos aos seguintes valores:

Valor Nominal Total: R$ 165.328.232,97

Perda Esperada Total (EL): R$ 5.788.121,10

PD Média da Carteira: 3,50%

O que isto significa? Embora o fundo tenha mais de 165 milhões de reais em direitos creditórios, a realidade estatística indica que cerca de **5,7 milhões de reais** não serão recuperados conforme o esperado. Este é o valor que o fundo deve ter como "colchão" de segurança.

2. Segmentação de Risco e Provisionamento

Dividimos a carteira em "baldes" de risco para facilitar a visualização de onde a perda está concentrada:

Categoria de Risco	Qtd. Boletos	Valor Total em Risco	Perda Esperada (EL)
1. Baixo Risco (0-5%)	6.357	R$ 145,35 Mi	R$ 359,8 Mil
2. Risco Moderado (5-20%)	266	R$ 13,82 Mi	R$ 1,38 Mi

Ponto de Atenção: A categoria **Crítica** representa apenas uma pequena parte do volume total (R$ 4,69 Mi), mas é responsável pela maior parte da perda esperada (**R$ 3,62 Mi**). Ou seja, 409 boletos estão a "contaminar" a rentabilidade de todo o fundo.

3. Recomendações para a Gestão de Liquidez

Provisionamento Imediato: Recomenda-se a reserva de 3,50% do PL (Património Líquido) do fundo para cobertura de perdas, conforme a PD média calculada.

Ação sobre a Categoria "Crítica": Os 409 boletos na categoria de maior risco devem ser enviados imediatamente para cobrança judicial ou renegociação, pois a probabilidade de recuperação passiva é inferior a 50%.

Ajuste de Preço (Spread): Para novos aportes dos Cedentes que trouxeram estes títulos críticos, o deságio deve ser revisto. Se a PD é de 50%, a taxa de desconto deveria cobrir este risco para manter o fundo rentável.

4. Arquivo de Análise Detalhada

Gerei o arquivo completo com o cálculo da Perda Esperada para cada linha da sua base, permitindo filtros por CNPJ e valor:

analise_perda_esperada_el.xlsx

Este ficheiro é a ferramenta principal para o gestor de risco decidir quais boletos aceitar ou rejeitar em futuras cessões de crédito. Se precisar de uma análise específica sobre um Cedente ou setor (CNAE), posso realizar agora.

Cluster5



Politica de rejeição automática

= Motor de visão antecipada

Prexxxxxxxx

- Como foi feita a analise – uso da base fornecida
- Tecnologia usada – código em python
- Resultado – incluir gráficos e destacar os principais

Cluster5

Para ajudar a tomar decisões de aceitação ou rejeição de crédito, realizei uma análise aprofundada focada em dois eixos: o **Setor Econômico (CNAE)** e o **Perfil do Cedente**.
Esta análise permite identificar onde as perdas financeiras estão concentradas, mesmo que os nomes das empresas estejam anonimizados.

1. Análise por Setor (Top 3 CNAEs com Maior Risco)
Ao olhar para os setores onde os **Sacados** (Pagadores) atuam, identificámos os focos de maior instabilidade:
Fabricação de Alimentos para Animais (CNAE 1066000): Este setor lidera em Perda Esperada absoluta (**R$ 524,2 mil**). Com uma PD média de **27,5%**, cada boleto deste setor traz um risco inerente significativo.
Moagem de Trigo (CNAE 1061901): Embora tenha poucos boletos na base, a PD média é extremamente elevada (**34,8%**), resultando numa perda esperada de **R$ 500 mil**. É um setor onde a probabilidade de falha pontual é alta.
Comércio Atacadista de Medicamentos (CNAE 4644301): Este setor apresenta uma situação crítica de contágio. Com uma PD média de **72,6%**, quase todos os títulos deste setor na base são considerados de alto risco.

2. Análise por Cedente (Os "Focos de Inadimplência")
Abaixo, os cedentes que mais trazem risco para o fundo. Note que o risco não vem necessariamente da saúde do cedente, mas da qualidade dos clientes (sacados) que ele traz para o FIDC:

ID do Cedente (Beneficiário)	Valor em Risco	PD Média dos Clientes	Perda Esperada (EL)	Score do Cedente
1bd83bded8...	R$ 3,86 Milhões	**60,3%**	**R$ 730,6 Mil**	772
33474c5b54...	R$ 0,97 Milhões	16,2%	R$ 374,6 Mil	988
b26f3b0894...	R$ 0,42 Milhões	**79,0%**	R$ 334,1 M	

Decisões Táticas Recomendadas:

Cedente 1bd83bded8...: Este é o caso mais crítico. O cedente tem um volume alto e uma PD média de 60%. O FIDC está a assumir um risco excessivo com este parceiro. **Ação: Suspender novas cessões ou exigir garantias reais.**

Cedente 33474c5b54...: Apesar de ter um score individual excelente (988), os boletos que ele está a ceder têm uma perda esperada de R$ 374 mil. Isso prova que **bons cedentes podem trazer maus sacados**.

Setor Atacadista (4644301): Recomenda-se aplicar um "filtro de entrada" (hard rule) para este CNAE, rejeitando automaticamente qualquer boleto com PD > 10%, dado o histórico negativo do setor na base.

3. Conclusão para o Gestor de Risco

A análise demonstra que o **Score de Materialidade** do Cedente (visto na coluna da direita) pode ser enganador. Empresas com scores altos (980-988) estão a ceder títulos com probabilidades de default superiores a 40%.

A regra de ouro: O gestor deve decidir a aceitação do crédito olhando para a **PD do Sacado** e para a **Perda Esperada (EL)** da operação, e não apenas para o renome do Cedente que está a vender o título.

Com base nos dados analisados, estruturei uma **Política de Rejeição Automática (Hard Rules)** para o FIDC. O objetivo é criar filtros de entrada que bloqueiem títulos cujo risco de perda é estatisticamente inaceitável, protegendo a liquidez do fundo.
Foram identificados **498 boletos** que deveriam ser rejeitados imediatamente de acordo com os critérios abaixo:

1. Critérios de Rejeição (Regras de Negócio)

Para automatizar a decisão, utilizei três camadas de segurança:

Regra Setorial (CNAE): Bloqueio de setores com PD média histórica superior a 30% (ex: Fabricação de Alimentos para Animais e Comércio Atacadista de Medicamentos).

Regra de Cedente: Bloqueio de novos títulos vindos de cedentes que já possuem uma carteira com PD média superior a 40% (ex: 1bd83bded8...).

Regra de Limite Individual: Rejeição de qualquer boleto individual que apresente uma probabilidade de default (PD) superior a 50%, independentemente de quem seja o cedente ou o setor.

2. Resumo da Lista de Rejeição

Ao aplicar estas regras na base fornecida, o resultado é o seguinte:

Motivo da Rejeição	Qtd. Boletos Afetados	Valor Total Bloqueado
PD Individual Excedida (>50%)	409	R$ 4,69 Mi
Setor de Alto Risco (CNAE)	288	R$ 6,63 Mi
Cedente com Histórico Crítico	2	R$ 3,86 Mi

Nota: Alguns boletos podem ser rejeitados por mais de um motivo simultaneamente.

3. Arquivo para Implementação

Gerei a lista exata de todos os títulos que o FIDC deve rejeitar ou retirar da carteira atual para mitigar o risco de contágio:

- **politica_rejeicao_automatica.xlsx**

4. Impacto na Performance do Fundo

Ao implementar esta política de rejeição:

1. **Redução de Perda:** Você elimina **R$ 3,62 milhões** da Perda Esperada (EL) do fundo.
2. **Melhoria da Qualidade:** A PD média da carteira remanescente cairia drasticamente, tornando o fundo mais atraente para investidores (cotistas).
3. **Eficiência Operacional:** O time de cobrança pode focar apenas nos títulos de baixo e médio risco que têm real chance de recuperação.

Protótipo

MFS - MotorForeSig (Motor de Visão Antecipada)



Nós perigosos - Grafos

Pensar aqui como trazer:
Default
Perda esperada

Sobrevivência

Perfeito - Alerta

Cluster5

Público Alvo

MFS - MotorForeSig (Motor de Visão Antecipada)

O público alvo é o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC), que adquire direitos creditórios (como boletos) e precisa de uma gestão robusta de riscos e previsão financeira. Especificamente:



Gestores de FIDC

Focados no retorno, alocação de capital e liquidez do fundo.



Equipes de Risco e Crédito

Responsáveis pela precificação, modelagem de risco e análise de default.



Equipes de Cobrança

Precisam de previsões para atuar de forma proativa nos ativos com maior risco.



Nosso objetivo é transformar dados em decisões preditivas , fortalecendo a segurança e a eficiência do mercado FIDC.

Obrigado !